

# คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

## Part II: สถิติ ความน่าจะเป็น และ Distributions (v2)

บทที่ 4–6: ค่ากลาง · Variance · Volatility · ความน่าจะเป็น · Normal · Lognormal

เรียนแบบ 3 ชั้น: อุปมา → เหตุ → ผล → ตัวเลขจริง

---

## บทที่ 4: สถิติพื้นฐาน — "อ่านข้อมูลให้ออก"

Options คือการซื้อขาย "ความไม่แน่นอน" ถ้าไม่เข้าใจสถิติ ก็ไม่เข้าใจว่า options ราคาแพงหรือถูก บทนี้สร้างฐานตั้งแต่ต้น

### 4.1 ข้อมูลและการนำเสนอ — Histogram

#### 🔍 อุปมา: ถ่ายรูปข้อมูล

ลองนึกว่าคุณมีผลตอบแทนรายวัน 250 วัน (1 ปีการค้า) — มองทีละตัวเลขไม่บอกอะไรเลย

Histogram เหมือน ถ่ายรูปข้อมูลจากมุมสูง — เห็นรูปร่างภาพรวมทันที:

"ผลตอบแทนกระจุกอยู่แถว 0% หรือกระจายกว้าง? มีหางยาวไหม?"

มีข้อมูล 250 จุด



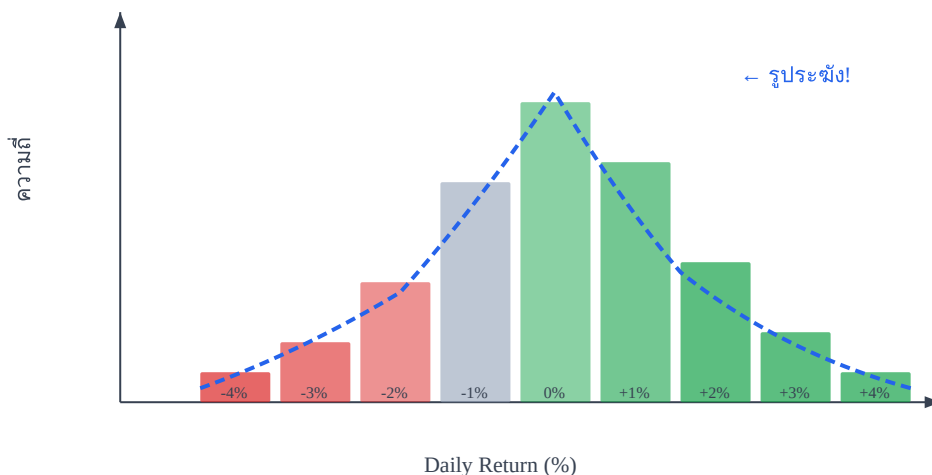
แบ่งเป็นช่วงๆ



นับความถี่แต่ละช่วง



เห็นรูปร่าง distribution



#### เชื่อมกับ Options

Histogram ของ daily returns มีรูปร่างคล้าย "ระฆัง" = **Normal Distribution** ที่ Black-Scholes ใช้  
ถ้า histogram มีหางซ้ายยาว = ตลาดกลัว crash มาก = **Skew สูง** = OTM Puts แพง

### 4.2 ค่ากลาง — Mean, Median, Mode

### 🔍 อุปมา: เพื่อน 6 คนไปกินข้าว

เพื่อน 6 คนไปกินข้าว แต่ละคนจ่ายไปตาม "ผลตอบแทนรายวัน" ของหุ้นที่ถือ:

-5%, +2%, +8%, -1%, +3%, +50% (คนสุดท้ายโชคดีมากวันนั้น)

**Mean** = ถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วหารเท่าๆ กัน → ได้คนละ **+9.5%** — แต่ไม่สะท้อนความจริงเลย!

**Median** = เรียงแถวแล้วดูคนตรงกลาง → ได้ **+2.5%** — ตัวเลขนี้จริงกว่ามาก

ตัวอย่าง: Daily returns 6 วัน: -5%, +2%, +8%, -1%, +3%, +50%

| ค่ากลาง                 | วิธีคำนวณ                                | ผลลัพธ์      | จุดเด่น/จุดด้อย                |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Mean (ค่าเฉลี่ย)</b> | $(-5+2+8-1+3+50) / 6$                    | <b>+9.5%</b> | ง่าย แต่ถูก outlier บิดเบือน   |
| <b>Median (มัธยฐาน)</b> | เรียง: -5,-1,2,3,8,50 → กลาง = $(2+3)/2$ | <b>+2.5%</b> | ทนต่อ outlier — ภาพจริงมากกว่า |
| <b>Mode (ฐานนิยม)</b>   | ค่าที่ซ้ำบ่อยสุด                         | ไม่มี        | ใช้กับ discrete data เท่านั้น  |

### 🔍 ทำไม Mean ถึงเขียนว่า $\sum x_i / n$ ?

$\sum x_i$  = รวมทุกค่า = "เอาของทุกคนมากองรวมกัน"

$/ n$  = หารจำนวนคน = "แบ่งให้เท่าๆ กัน"

สมการนี้ตอบว่า: "ถ้าแบ่งผลลัพธ์ให้เท่ากันทุกคน แต่ละคนจะได้เท่าไร?"  
นั่นคือ Mean ตาม intuition พอดี

### ระวัง: Outlier บิดเบือน Mean!

ค่า +50% ทำให้ Mean = 9.5% ซึ่ง **สูงกว่าทุกวันที่เหลือ**

ใน finance: ถ้า 1 วันใน 10 ปีกำไร 300% แต่วันอื่นๆ เฉลี่ย 0% → Mean ดูดีมาก แต่ Median  $\approx$  0%

→ ดู Median ควบคู่ Mean เสมอ

### Weighted Average — ใ้กับ Portfolio

$$\text{Weighted Mean} = \Sigma(w_i \times x_i)$$

พอร์ต: หุ้น A (40%, return +5%) + หุ้น B (60%, return -2%)

$$\text{Portfolio Return} = 0.4 \times 5\% + 0.6 \times (-2\%) = 2.0\% - 1.2\% = \mathbf{+0.8\%}$$

## 4.3 Variance และ Standard Deviation — "วัดความกระจาย"

🔍 **อุปมา: นักยิงธนู 2 คน**

นักยิงธนูสองคนยิง 5 ครั้ง เล็งเป้าตรงกลาง:

**นักยิง A:** ทุกลูกตกในวงแคบๆ รอบศูนย์กลาง (แม่นยำ)

**นักยิง B:** ลูกกระจายไปทั่วเป้า (ไม่แม่นยำ)

ทั้งคู่อาจมี **Mean  $\approx 0$**  (เฉลี่ยแล้วเล็งถูกตรงกลาง) แต่ **Standard Deviation** ต่างกันมาก

SD คือตัววัด "ความกระจาย" นั้นเอง

วัดระยะห่างแต่ละจุดจาก Mean

→

ยกกำลัง 2 (ทำให้เป็นบวก)

→

หาค่าเฉลี่ย = Variance

→

$\sqrt{\text{Variance}}$  = Standard Deviation

$$\text{Variance } (\sigma^2) = \Sigma(x_i - \mu)^2 / n$$

$$\text{Standard Deviation } (\sigma) = \sqrt{\text{Variance}} = \sqrt{[\Sigma(x_i - \mu)^2 / n]}$$

🔍 **ทำไมต้องยกกำลัง 2? ทำไมไม่ใช่  $|x_i - \mu|$  ธรรมดา?**

**ปัญหาถ้าไม่ยกกำลัง 2:** ค่าบวกและลบหักล้างกัน

เช่น ข้อมูล: +3%, -3% → ระยะห่างเฉลี่ย =  $(3 + (-3)) / 2 = 0$  ← ผิด! ชัดเจนว่ามีความกระจาย

**ทำไมไม่ใช่  $|x_i - \mu|$  (absolute value)?** ทำได้ แต่ค่าสัมบูรณ์ไม่ smooth — ไม่มี derivative ที่  $x=0$

การ optimize และ calculus ยากกว่ามาก → นักคณิตศาสตร์เลือก  $(x_i - \mu)^2$  แทน

**ทำไมต้อง  $\sqrt{\text{Variance}}$  ตอนสุดท้าย?**

ถ้าข้อมูลเป็น % →  $(x_i - \mu)^2$  เป็น  $\%^2$  → Variance มีหน่วย  $\%^2$

$\sqrt{\text{Variance}}$  กลับมาเป็น % (หน่วยเดิม) → เปรียบเทียบกับ returns ได้โดยตรง

ตัวอย่างเปรียบเทียบ 2 หุ้น:  $\mu$  ทั้งคู่ = 0%

หุ้น

returns: +1%, -1%, +2%, -2%

$$\sigma^2 = [(1-0)^2 + (-1-0)^2 + (2-0)^2 + (-2-0)^2] / 4 = [1+1+4+4] / 4 = 2.5 (\%^2)$$

$$\sigma = \sqrt{2.5} = 1.58\% \leftarrow \text{นิ่ง}$$

หุ้น

returns: +10%, -8%, +12%, -14%

$$\sigma^2 = [(10)^2 + (-8)^2 + (12)^2 + (-14)^2] / 4 = [100+64+144+196] / 4 = 126 (\%^2)$$

$$\sigma = \sqrt{126} = 11.2\% \leftarrow \text{ผันผวนมาก!}$$

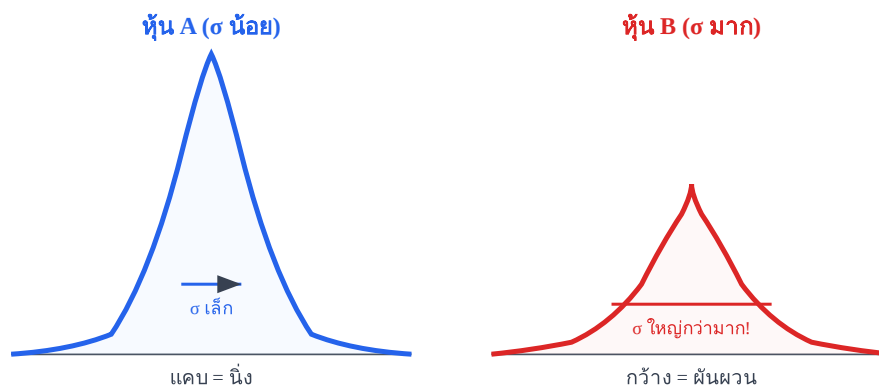
เชื่อมกับ Options —  $\sigma$  คือ Volatility!

Standard Deviation ของ daily returns = Historical Volatility (HV)

หุ้น B ( $\sigma=11.2\%$ /วัน) มี options แพงกว่าหุ้น A ( $\sigma=1.58\%$ /วัน) มาก

เพราะ "ความไม่แน่นอนสูงกว่า" = "โอกาสที่ option จะ expire มีค่า" สูงกว่า

ยิ่ง  $\sigma$  สูง → ราคา option แพงขึ้นทุกประเภท



## 4.4 Percentile และ Quartile

🔍 **อุปมา: ผลสอบ ONET**

ถ้าคุณอยู่ที่ **Percentile 85** แปลว่า: นักเรียน 85% ทำคะแนนได้น้อยกว่าคุณ

ถ้าอยู่ที่ Percentile 5 แปลว่า: 95% ทำคะแนนได้มากกว่าคุณ ← กลุ่มที่แย่ที่สุด 5%

ใน finance: วันที่ "แย่ที่สุด 5%" คือ **VaR (Value at Risk) ที่ 95%**

| Percentile | ชื่อ           | ความหมาย                | ใช้ใน Finance                  |
|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| P5         | 5th Percentile | มีแค่ 5% ที่ต่ำกว่านี้  | <b>VaR 95%</b> (worst 5% days) |
| P25 (Q1)   | Quartile 1     | 25% ของข้อมูลต่ำกว่านี้ | ดู drawdown ช่วงล่าง           |
| P50 (Q2)   | Median         | กึ่งกลาง                | ผลตอบแทน "ทั่วไป"              |
| P75 (Q3)   | Quartile 3     | 75% ต่ำกว่านี้          | ดู return ช่วงบน               |

### เชื่อมกับ Options — VaR (Value at Risk)

**VaR 95%, 1-day** = P5 ของ daily returns

ตัวอย่าง: ถ้า VaR (95%, 1-day) = -3.2% บนพอร์ต ฿1 ล้าน

→ มีโอกาส 5% ที่จะเสีย  $\geq$  ฿32,000 ในวันเดียว

→ นักวาง hedge ใช้ค่านี้ในการเลือก strike ของ protective put

## 4.5 Covariance และ Correlation

### อุปมา: คนขายร่ม vs คนขายแวนกันแดด

วันฝนตก: คนขายร่มขายดี (+), คนขายแวนกันแดดขายไม่ดี (-)

วันแดดจัด: คนขายร่มขายไม่ดี (-), คนขายแวนกันแดดขายดี (+)

ยอดขายทั้งคู่ **สวนทางกันตลอด** → Correlation = **-1**

ถ้าถือหุ้นบริษัทร่วมกับหุ้นบริษัทแวนกันแดด → พอร์ตนิ่งมาก = **diversification** ทำงาน!

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) / n$$

$$\text{Correlation } (\rho) = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_x \times \sigma_y) \leftarrow \text{อยู่ระหว่าง } -1 \text{ ถึง } +1$$

### 🔍 ทำไม $\text{Correlation} = \text{Cov} / (\sigma_x \times \sigma_y)$ ?

Covariance มีปัญหา: ขนาดขึ้นอยู่กับหน่วยของข้อมูล

เช่น return เป็น % vs return เป็นสตางค์ → Cov ต่างกัน แต่ความสัมพันธ์จริงๆ เท่ากัน

การหาร  $\sigma_x \times \sigma_y$  คือ **normalize (ปรับมาตรฐาน)** → ทำให้ผลลัพธ์อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1  
ตีความได้ทันที ไม่ขึ้นกับหน่วย

| $\rho$ | ความหมาย                     | ตัวอย่าง                         |
|--------|------------------------------|----------------------------------|
| +1.0   | ขึ้น/ลงพร้อมกันเป๊ะ          | หุ้น CPALL กับดัชนี SET50        |
| +0.5   | ขึ้น/ลงทิศเดียวกัน แต่ไม่ตาม | หุ้นไทย 2 ตัวในอุตสาหกรรมต่างกัน |
| 0.0    | ไม่สัมพันธ์กัน               | หุ้นไทย กับราคาข้าวสาลีชิคาโก    |
| -1.0   | สวนทางกันเป๊ะ                | คนขายร่ม กับ คนขายแวนกันแดด      |

### เชื่อมกับ Options — Portfolio Variance

ยิ่ง  $\rho$  ต่ำ → diversification ลด risk ได้มากขึ้น

$$\text{Portfolio Variance} = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

ถ้า  $\rho = -1$ : Var พอร์ตลดเป็นศูนย์ได้ (perfect hedge) → นี่คือหลักการของ options hedging!

### สรุปบทที่ 4

- ✓ Histogram: ดูรูปร่างข้อมูลทั้งหมดในนัดเดียว
- ✓ Mean vs Median: Mean ถูก outlier บิดเบือน — ดูทั้งคู่
- ✓  $\sigma$  (Standard Deviation) = Volatility — ยิ่งสูง options ยิ่งแพง
- ✓ Percentile → VaR → ช่วยเลือก strike ของ protective put
- ✓ Correlation → ยิ่งต่ำ diversification ยิ่งดี

### โจทย์ฝึกหัด บทที่ 4

ข้อ 1. Returns 5 วัน: +2%, -1%, +4%, -3%, +3%

คำนวณ (ก) Mean (ข) Median (ค) Standard Deviation

▶ ดูเฉลย

**ข้อ 2.** หุ้น X มี  $\sigma = 1\%$ /วัน, หุ้น Y มี  $\sigma = 3\%$ /วัน

ราคา ATM Call ตัวไหนแพงกว่า และทำไม?

► ดูเฉลย

**ข้อ 3.** พอร์ต: หุ้น A (60%,  $\sigma=20\%$ ) + หุ้น B (40%,  $\sigma=15\%$ )  $\rho = +0.3$

คำนวณ Portfolio Standard Deviation

► ดูเฉลย

## บทที่ 5: ความน่าจะเป็น — "วัดความไม่แน่นอน"

Options คือการ "ซื้อขายความน่าจะเป็น" ราคา call สะท้อนโอกาสที่หุ้นจะขึ้น ราคา put สะท้อนโอกาสที่จะลง — ถ้าไม่เข้าใจ probability ก็ไม่เข้าใจว่า options แพงหรือถูก

### 5.1 ความน่าจะเป็นพื้นฐาน

#### 🔍 อุปมา: พยากรณ์อากาศ

กรมอุตฯ บอก "70% ฝนตกพรุ่งนี้" — นี่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ฝนตก 70% ของวัน แต่แปลว่า: ถ้าวันแบบนี้เกิดขึ้น 100 ครั้ง ฝนตกประมาณ 70 ครั้ง

ความน่าจะเป็นคือ "สัดส่วนในระยะยาว" ไม่ใช่คำทำนายแน่นอน 100%

$P(A)$  = ความน่าจะเป็นที่ event A จะเกิด ( $0 \leq P(A) \leq 1$ )

$P(\text{ไม่เกิด } A) = 1 - P(A)$

$P(A \text{ หรือ } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ และ } B)$

$P(A \text{ และ } B) = P(A) \times P(B) \leftarrow$  ถ้า A, B อิสระต่อกัน

#### ตัวอย่าง: Options Trade

ประเมินว่า  $P(\text{หุ้นขึ้น} > 5\%) = 30\%$

$P(\text{หุ้นไม่ขึ้น} > 5\%) = 1 - 30\% = 70\% \leftarrow$  Call OTM expire ไร้ค่า

ถ้าวิเคราะห์ 2 หุ้น อิสระต่อกัน แต่ละตัว  $P(\text{ขึ้น}) = 60\%$ :

$P(\text{ทั้งคู่ขึ้น}) = 0.6 \times 0.6 = 36\%$

$P(\text{อย่างน้อย 1 ตัวขึ้น}) = 1 - P(\text{ทั้งคู่ไม่ขึ้น}) = 1 - 0.4 \times 0.4 = 84\%$

### 5.2 Combinations $C(n, k)$

 **อุปมา: เลือกนักฟุตบอล**

เลือกกองหน้า 2 คนจากผู้เล่น 5 คน (ไม่สนว่าใครเป็นตัวจริง/สำรอง แค่ใครอยู่ในทีม)

$$C(5,2) = 5! / (2! \times 3!) = 120/12 = \mathbf{10 \text{ วิธี}}$$

ถ้าสนลำดับ (ตัวจริงคนไหน): Permutation =  $5 \times 4 = 20$  วิธี

ไม่สนลำดับ: Combination =  $20/2! = 10$  วิธี

$$C(n, k) = n! / (k! \times (n-k)! ) = \text{จำนวนวิธีเลือก } k \text{ ชิ้นจาก } n \text{ ชิ้น (ไม่สนลำดับ)}$$

| n  | k | C(n,k) | ตัวอย่าง                               |
|----|---|--------|----------------------------------------|
| 5  | 2 | 10     | เลือกหุ้น 2 ตัวจาก universe 5 ตัว      |
| 10 | 3 | 120    | เลือก option 3 ตัวจาก 10 strike        |
| 4  | 2 | 6      | วันขึ้น 2 วันจาก 4 วัน (Binomial Tree) |

**เชื่อมกับ Options — Binomial Tree**

$C(n,k)$  คือหัวใจของ Binomial Distribution (บทถัดไป)

ใน **Binomial Option Pricing**:  $C(4,2) = 6$  วิธีที่หุ้นจะขึ้น 2 ครั้งจาก 4 step

รวม payoff ทุก path  $\times$  ความน่าจะเป็น  $\rightarrow$  ราคา option

**5.3 Conditional Probability และ Bayes' Theorem** **อุปมา: ผล COVID Test**

ก่อนตรวจ:  $P(\text{ติดเชื้อ}) = 1\%$  (ความชุกในประชากร)

ตรวจได้ผล **Positive (B)** — ควรกังวลแค่ไหน?

สัณฐานตญาณบอกว่า "ติดเชื้อแน่เลย!" แต่ถ้า test มี False Positive rate 5%

ความจริง:  $P(\text{ติดเชื้อ} | \text{ผล Positive}) \approx \mathbf{17\%}$  ไม่ใช่ 99%

Bayes ช่วยอัปเดตความเชื่อเมื่อได้ข้อมูลใหม่

$P(A | B) = P(A \text{ and } B) / P(B) \leftarrow$  นิยาม conditional probability

Bayes' Theorem:

$$P(A | B) = P(B | A) \times P(A) / P(B)$$

### 🔍 ทำไม Bayes ถึงเขียนแบบนี้?

เริ่มจากนิยาม:  $P(A|B) = P(A \text{ and } B) / P(B)$

และ:  $P(B|A) = P(A \text{ and } B) / P(A)$

ดังนั้น:  **$P(A \text{ and } B) = P(B|A) \times P(A)$**

แทนเข้าสมการแรก:  $P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B) \leftarrow$  ได้ Bayes!

ตัวอย่าง: อัปเดตมุมมองหลังข่าวกำไร

ก่อนประกาศ:  $P(\text{หุ้นขึ้น}) = 60\%$  ( $B =$  ก่อนประกาศ)

ได้ข่าวกำไรดีกว่าคาด:  $P(\text{กำไรดี}|\text{หุ้นขึ้น}) = 80\%$ ,  $P(\text{กำไรดี}|\text{หุ้นไม่ขึ้น}) = 30\%$

$$P(\text{กำไรดี}) = 0.8 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 = 0.60$$

$$P(\text{หุ้นขึ้น} | \text{กำไรดี}) = 0.80 \times 0.60 / 0.60 = 80\% \leftarrow \text{อัปเดตจาก 60\% เป็น 80\%}$$

## 5.4 Expected Value — "ค่าคาดหวัง"

### 🔍 อุปมา: เกมทอยเหรียญ

เกม: ทอยเหรียญ — หัวได้ +฿100, ก้อยเสีย -฿80

ควรเล่นไหม? ทอย 1,000 ครั้ง:

- หัว ~500 ครั้ง: ได้  $500 \times \text{฿}100 = +\text{฿}50,000$
- ก้อย ~500 ครั้ง: เสีย  $500 \times \text{฿}80 = -\text{฿}40,000$
- กำไรสุทธิ:  $+\text{฿}10,000 / 1,000 \text{ ครั้ง} = +\text{฿}10 \text{ ต่อครั้ง}$

นี่คือ Expected Value = +฿10 → ควรเล่น!

$$E[X] = \sum x_i \times P(x_i) \text{ (สำหรับ discrete)}$$

$$= x_1P(x_1) + x_2P(x_2) + \dots + x_nP(x_n)$$

สมบัติสำคัญ:

$$E[aX + b] = a \times E[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \leftarrow \text{ใช้ได้เสมอ ไม่ต้องอิสระต่อกัน!}$$

### 🔍 ทำไม $E[X] = \sum x_i \times P(x_i)$ ?

คิดแบบ weighted average: แต่ละผลลัพธ์มีน้ำหนัก = ความน่าจะเป็น

ผลลัพธ์ที่เกิดบ่อย (P สูง) ควรมือน้ำหนักมาก

ผลลัพธ์ที่เกิดน้อย (P ต่ำ) ควรมือน้ำหนักน้อย

$E[X]$  คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย probability ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยธรรมดา

### เชื่อมกับ Options — Expected Payoff

$$\text{ราคา Call Option} = e^{-rT} \times E^*[\max(0, S_T - K)]$$

$E^*$  = expected value ภายใต้ risk-neutral probability

= "ถ้า option expire วันนี้ 1,000 ครั้ง แต่ละครั้ง payoff เฉลี่ยเท่าไร" → นั่นคือราคา!

## 5.5 Variance ของตัวแปรสุ่ม

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

สมบัติสำคัญ:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \times \text{Var}(X) \leftarrow \text{บวกค่าคงที่ } b \text{ ไม่เปลี่ยน Var!}$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

### 🔍 ทำไม $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ ?

b คือ "ขยับกราฟซ้าย/ขวา" — ไม่เปลี่ยนความกระจาย → Var ไม่เปลี่ยน

a คือ "ขยาย/ยุบ scale" — ถ้า scale กว้างขึ้น 2 เท่า ทุกระยะห่างกว้าง 2 เท่า

แต่ Var คิดจาก  $(x_i - \mu)^2$  → ระยะห่างยกกำลัง 2 → Var เพิ่ม  $a^2$  เท่า

### เชื่อมกับ Options — Portfolio Variance

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X,Y)$$

ขยายเป็น  $n$  หุ้น:  $\sigma^2_p = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$  (matrix form — บท 8)

ถ้า  $\text{Cov} = 0$  (uncorrelated): Portfolio Var =  $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \rightarrow$  diversification!

### สรุปบทที่ 5

- ✓ Probability = "สัดส่วนในระยะยาว" ไม่ใช่คำทำนาย
- ✓  $C(n,k) \rightarrow$  จำนวน paths ใน Binomial Tree
- ✓ Bayes: อัปเดตความเชื่อจากข้อมูลใหม่ (กำไร, FOMC, ข่าว)
- ✓  $E[X]$  = weighted average ของผลลัพธ์  $\rightarrow$  ราคา option =  $E^*$  ของ payoff
- ✓ Var properties  $\rightarrow$  เข้าใจ portfolio risk

### โจทย์ฝึกหัด บทที่ 5

**ข้อ 1.** เกม: ทอยลูกเต๋า 1 ลูก

ถ้าออก 1–4: ได้ ฿20, ออก 5: ได้ ฿50, ออก 6: เสีย ฿60

(ก) คำนวณ  $E[X]$  (ข) ควรเล่นไหม?

► ดูเฉลย

**ข้อ 2.** Call Option: หุ้นวันหมดอายุมีโอกาส 40% ขึ้น strike ที่ +฿10, 60% expire ไร้ค่า  
ราคา call ควรเป็นเท่าไร? (ไม่คิด discount)

► ดูเฉลย

**ข้อ 3.**  $P(\text{หุ้นขึ้น}) = 55\%$ ,  $P(\text{IV ลด} \mid \text{หุ้นขึ้น}) = 70\%$ ,  $P(\text{IV ลด} \mid \text{หุ้นไม่ขึ้น}) = 20\%$

ถ้าพຽ່ງนี้ IV ลด  $\rightarrow P(\text{หุ้นขึ้น} \mid \text{IV ลด}) = ?$

► ดูเฉลย

## บทที่ 6: Distributions — "รูปทรงของความไม่แน่นอน"

Distribution คือ "แผนที่" ของความน่าจะเป็น — บอกว่าค่าต่างๆ มีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหน บทนี้สอน 4 distribution ที่สำคัญที่สุดใน options pricing

### 6.1 Binomial Distribution

#### 🔍 อุปมา: ยิง penalty 5 ลูก

นักเตะมีโอกาสยิงได้ 70% ต่อลูก ยิง 5 ลูก

โอกาสยิงได้พอดี 3 ลูกคือเท่าไร?

- ต้องเลือกว่า **3 ลูกไหน** จาก 5 ที่จะได้  $\rightarrow C(5,3) = 10$  วิธี
- แต่ละวิธี:  $P = (0.7)^3 \times (0.3)^2 = 0.343 \times 0.09 = 0.03087$
- $P(\text{ยิงได้ 3 จาก 5}) = 10 \times 0.03087 = \mathbf{30.87\%}$

$$P(X = k) = C(n, k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

#### 🔍 ทำไมสูตรถึงเขียนแบบนี้?

$C(n,k)$  = จำนวนวิธีที่ k ครั้งจาก n ครั้งจะสำเร็จ (ลำดับไม่สำคัญ)

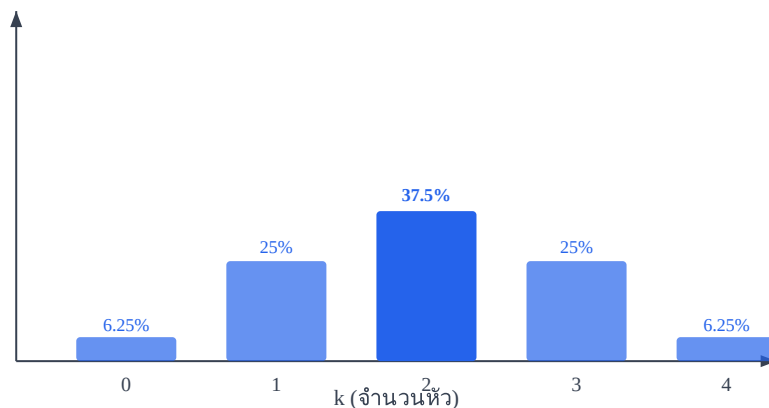
$p^k$  = โอกาสสำเร็จ k ครั้ง (ทุกครั้งอิสระ  $\rightarrow$  คูณกัน)

$(1-p)^{n-k}$  = โอกาสล้มเหลว  $n-k$  ครั้งที่เหลือ

รวม: "มีกี่วิธี"  $\times$  "วิธีหนึ่งเป็นไปได้แค่ไหน" = ความน่าจะเป็นรวม

ตัวอย่าง: โยนเหรียญ ( $p=0.5$ ) 4 ครั้ง

| k (หัว) | $C(4,k)$ | $P(X=k)$ | เปอร์เซ็นต์ |
|---------|----------|----------|-------------|
| 0       | 1        | 0.0625   | 6.25%       |
| 1       | 4        | 0.2500   | 25.0%       |
| 2       | 6        | 0.3750   | 37.5%       |
| 3       | 4        | 0.2500   | 25.0%       |
| 4       | 1        | 0.0625   | 6.25%       |



### เชื่อมกับ Options — Binomial Tree Pricing

ใน **Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model**:

ราคาหุ้น step หนึ่ง ขึ้น  $u$  เท่า (prob  $p$ ) หรือลง  $d$  เท่า (prob  $1-p$ ) = Binomial!

$n$  steps  $\rightarrow n \rightarrow \infty \rightarrow$  **Binomial**  $\rightarrow$  **Normal (CLT)**  $\rightarrow$  ได้ Black-Scholes

## 6.2 Normal Distribution — หัวใจของ Black-Scholes

### 🔍 อุปมา: ส่วนสูงนักเรียน

วัดส่วนสูงนักเรียน 1,000 คน:

- ส่วนใหญ่สูง 165–170 cm (กลุ่มใหญ่กองอยู่ตรงกลาง)
- น้อยคนที่สูง 140 cm หรือ 200 cm (หางทั้งสองข้างบาง)
- กราฟออกมาเป็นรูประฆัง = **Normal Distribution**

Daily returns ของหุ้นก็มีรูปร่างคล้ายกัน — ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงน้อย วันที่ขึ้น/ลงมานานๆ ถึงเจอ

Normal Distribution กำหนดโดย 2 ค่า:

- $\mu$  (mean) = จุดศูนย์กลาง (ยอดระฆัง)
- $\sigma$  (standard deviation) = ความกว้างของระฆัง

$$\text{PDF: } f(x) = (1 / \sigma\sqrt{2\pi}) \times e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

🔍 ทำไมสูตรถึงดูซับซ้อน? แยกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1:  $e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$  — "รูปร่างระฆัง"

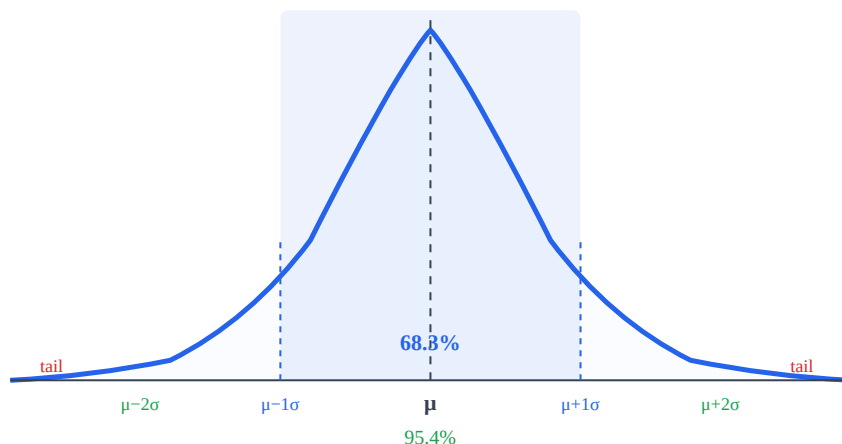
- $(x-\mu)^2$  = ระยะห่างจาก mean ยกกำลัง 2 (เสมอ  $\geq 0$ )
- ยิ่งห่างจาก mean  $\rightarrow$  exponent ลบมาก  $\rightarrow e^{-}$  ใหญ่มาก  $\rightarrow$  ใกล้ 0 (หางบาง)
- $x = \mu$ : exponent = 0  $\rightarrow e^0 = 1 \rightarrow$  **peak ที่ mean**
- $\sigma$  ใหญ่  $\rightarrow 2\sigma^2$  ใหญ่  $\rightarrow e$  ลดลงช้า  $\rightarrow$  **ระฆังกว้าง**

ส่วนที่ 2:  $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$  — "scaling factor"

- $\sqrt{2\pi} \approx 2.507$  มาจากการ integrate กราฟ Gaussian
- ทำให้พื้นที่ใต้กราฟทั้งหมด = 1 (นิยาม probability)

กฎ 68–95–99.7:

| ช่วง              | ครอบคลุม     | ตัวอย่าง: หุ้น $\mu=0\%$ , $\sigma=20\%$ /ปี |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------|
| $\mu \pm 1\sigma$ | <b>68.3%</b> | 68% ของปี return อยู่ ใน $-20\%$ ถึง $+20\%$ |
| $\mu \pm 2\sigma$ | <b>95.4%</b> | 95% อยู่ ใน $-40\%$ ถึง $+40\%$              |
| $\mu \pm 3\sigma$ | <b>99.7%</b> | 99.7% อยู่ ใน $-60\%$ ถึง $+60\%$            |



## 6.3 Z-Score และ Standard Normal N(0,1)

### 🔍 อุปมา: GPS พิกัดสัมพัทธ์

แทนที่จะบอกว่า "คุณอยู่ที่ latitude 13.756° N" (ตัวเลขสมบูรณ์)

ลองบอกว่า "คุณอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง 3.2 กม." (ตัวเลขสัมพัทธ์)

Z-score เหมือนกัน: แทนที่จะพูดถึงค่าดิบ  $x$

บอกว่า " $x$  ห่างจาก mean กี่ standard deviation" → เทียบข้ามหุ้น ข้าม market ได้ทันที

$$Z = (x - \mu) / \sigma$$

$N(d)$  = CDF ของ Standard Normal =  $P(Z \leq d)$  = พื้นที่ใต้กราฟทางซ้ายของ  $d$

### 🔍 ทำไม $Z = (x-\mu)/\sigma$ ?

**ลบ  $\mu$ :** ขยับ distribution ให้ mean = 0 (เหมือนเอา 0 ไว้ตรงกลาง)

**หาร  $\sigma$ :** scale ให้ standard deviation = 1 (มาตรฐานเดียวกัน)

ผล: ไม่ว่าข้อมูลจะมีหน่วยอะไร scale ไฉน → แปลงเป็น  $Z$  ได้เสมอ

$Z = -2$  แปลว่า "ต่ำกว่า mean 2 เท่าของ  $\sigma$ " ทุก distribution

| d    | N(d)   | ความหมาย                          |
|------|--------|-----------------------------------|
| -2.0 | 0.0228 | มีแค่ 2.3% อยู่ต่ำกว่า $-2\sigma$ |
| -1.0 | 0.1587 | 15.9% อยู่ต่ำกว่า $-1\sigma$      |
| 0.0  | 0.5000 | 50% พอดี (= median)               |
| +1.0 | 0.8413 | 84.1% อยู่ต่ำกว่า $+1\sigma$      |
| +2.0 | 0.9772 | 97.7% อยู่ต่ำกว่า $+2\sigma$      |

### เชื่อมกับ Options — $N(d_1)$ และ $N(d_2)$ ใน Black-Scholes!

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

- $N(d_2)$  = ความน่าจะเป็นที่ option จะ expire ITM (ภายใต้ risk-neutral world)
  - $N(d_1) = N(d_2)$  ที่ปรับด้วย delta → ใช้ hedge
  - $d_1, d_2$  คือ Z-scores ที่รวม  $\ln(S/K)$ ,  $r$ ,  $\sigma$ ,  $T$  เข้าด้วยกัน
- พอรู้ Z-score → lookup ตาราง  $N(d)$  → ได้ราคา option!

## 6.4 Lognormal Distribution — ทำไมราคาหุ้นไม่เป็น Normal

ปัญหา: Normal Distribution → ราคาหุ้นติดลบได้!

ถ้าราคาหุ้น  $\sim \text{Normal}(500, 200^2)$  → มีโอกาส  $\sim 0.6\%$  ที่ราคาจะ  $< 0$

ราคาหุ้น  $-\text{฿}50$  ไม่มีความหมายในโลกจริง (limited liability → ต่ำสุดคือ 0)

**Normal ใช้กับราคาไม่ได้!**

### 🔍 อุปมา: เงินทบต้น

ฝากเงิน ฿100 ทบต้นทุกวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน  $r$ :

วันที่ 1:  $\text{฿}100 \times (1+r_1)$

วันที่ 2:  $\text{฿}100 \times (1+r_1) \times (1+r_2)$

...

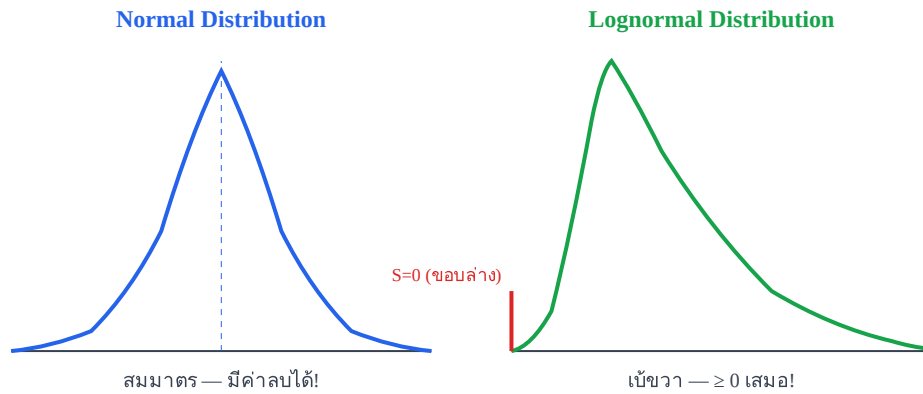
วันที่  $n$ :  $\text{฿}100 \times \prod(1+r_i) \approx \text{฿}100 \times e^{r_1+r_2+\dots+r_n}$

ผลคูณของ random variables → Lognormal! เพราะ  $e^X > 0$  เสมอ

ถ้า  $\ln(S) \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  แล้ว  $S \sim \text{Lognormal}$

→  $S = e^{\ln(S)} > 0$  เสมอ (e ยกกำลังอะไรก็ได้ผลบวก)

Chain: Log Return  $r = \ln(S_1/S_0) \sim \text{Normal} \rightarrow S_1/S_0 = e^r \sim \text{Lognormal}$



สาย Chain: Log Return → Normal → ราคา → Lognormal

$r = \ln(S_1/S_0) \sim \text{Normal} \rightarrow S_1 = S_0 \times e^r \sim \text{Lognormal}$

**Black-Scholes สมมติว่า log returns เป็น Normal Distribution**

→ ราคาหุ้นเป็น Lognormal → ราคาไม่ติดลบ ✓

## 6.5 Central Limit Theorem (CLT) — เวทมนตร์ของสถิติ

### Central Limit Theorem

"ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจำนวนมาก → **Normal Distribution** เสมอ

ไม่ว่า distribution เดิมจะเป็นรูปร่างอะไรก็ตาม"

ต้องการแค่: (1) sample size ใหญ่พอ ( $n \geq 30$  มักพอ) (2) variance มีอยู่จำกัด

### 🔍 Demo: ทอยลูกเต๋า

**ทอย 1 ลูก:** distribution สม่่าเสมอ (แต่ละหน้า 1/6) — ไม่ใช่ Normal เลย!

**เฉลี่ย 2 ลูก:** distribution เริ่มรูปสามเหลี่ยม (กลางนูน)

**เฉลี่ย 10 ลูก:** distribution คล้าย bell curve

**เฉลี่ย 30 ลูก:** Normal Distribution ชัดเจน!

ลูกเต๋านี่ไม่ Normal เลย แต่ **ค่าเฉลี่ยของลูกเต๋ามากมาย ลูก → Normal = CLT**

### เชื่อมกับ Options

- **Binomial** → **Normal (CLT)**: เมื่อ  $n \text{ steps} \rightarrow \infty \rightarrow$  ได้ Black-Scholes สูตร!
- Return รายวันอาจไม่ Normal แต่ return รายเดือน/ปี  $\approx$  Normal (CLT)
- **Monte Carlo**: เผลี่ย payoff จากล้าน simulations  $\rightarrow$  converge หา  $E[\text{payoff}]$  ได้แม่น

## 6.6 Skewness และ Kurtosis — ตลาดจริงไม่ใช่ Normal

### 🔍 อุปมา: เงินเดือนในไทย (Skewness)

เงินเดือนคนไทยส่วนใหญ่ 15,000–30,000 บาท แต่มีมหาเศรษฐีไม่กี่คนรับ 10 ล้าน/เดือน  
 $\rightarrow$  กราฟ **เบ้ขวา (Positive Skew)**: หางขวายาว, Mean > Median

### ตลาดหุ้นกลับกัน: เบ้ซ้าย (Negative Skew)

วัน crash (−10%) เกิดบ่อยกว่าวัน rally (+10%) และรุนแรงกว่า  
 $\rightarrow$  หางซ้ายยาว = ผู้ถือหุ้นกลัวขาดทุนหนักกว่าที่ Normal ทำนาย

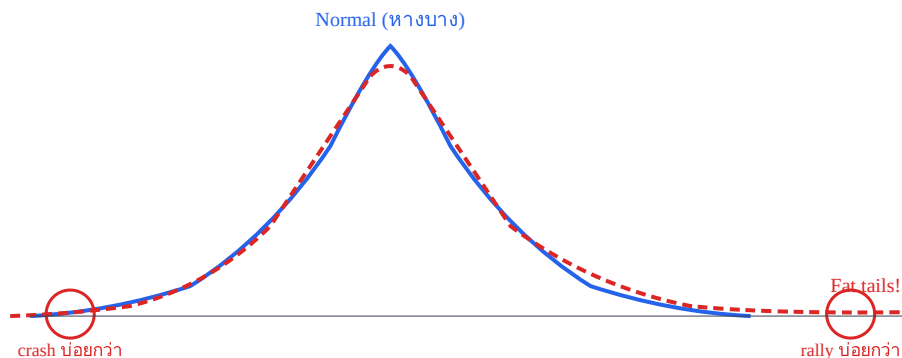
### 🔍 อุปมา: แผ่นดินไหว 100 ปีครั้ง (Kurtosis)

ถ้าตลาดเป็น Normal จริง: เหตุการณ์  $5\sigma$  (เช่น −40% ในวันเดียว) ควรเกิด 1 ในล้านล้านวัน  
 แต่ในความเป็นจริง: crash รุนแรงเกิดบ่อยกว่านั้นมาก (ทุก 10–20 ปี)

**Fat Tails (Kurtosis สูง)** = หางหนากว่า Normal

= เหตุการณ์สุดขั้วเกิดบ่อยกว่าที่ model ทำนาย

| สมบัติ          | Normal         | ตลาดจริง           | ผลกระทบต่อ Options          |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Skewness</b> | 0 (สมมาตร)     | เบ้ซ้าย (negative) | Put OTM แพงกว่า Call OTM    |
| <b>Kurtosis</b> | 3 (mesokurtic) | >3 (fat tails)     | Deep OTM options แพงกว่า BS |



### เชื่อมกับ Options — Volatility Smile / Skew

ตลาด "รู้" ว่า Normal ไม่พอ → ราคา options สะท้อน fat tails จริงๆ

- OTM Puts แพงกว่า BS ทำนาย → **Volatility Skew** (IV ลดขณะ strike เพิ่ม)
- Deep OTM ทั้งสองด้านแพง → **Volatility Smile**

นี่คือเหตุผลที่ quant ต้อง "ซื้อ vol ที่ถูก ขาย vol ที่แพง" ไม่ใช่แค่ดู BS

### สรุปบทที่ 6

- ✓ **Binomial**:  $C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$  → สะพานสู่ Binomial Tree
- ✓ **Normal**: Bell curve, กฎ 68-95-99.7, สูตร 2 ส่วน (รูปร่าง + scaling)
- ✓ **Z-score** → **N(d)**: อ่าน  $N(d_1)$ ,  $N(d_2)$  ใน Black-Scholes ออกแล้ว!
- ✓ **Lognormal**: ราคาหุ้นต้อง  $\geq 0$  → log return Normal → ราคา Lognormal
- ✓ **CLT**: ค่าเฉลี่ยหลายๆ sample → Normal เสมอ → ทำไม BS ทำงานได้
- ✓ **Skew + Fat Tails**: ตลาดจริง  $\neq$  Normal → Volatility Smile/Skew

### โจทย์ฝึกหัด บทที่ 6

**ข้อ 1.** หุ่น  $\mu = 0\%$ ,  $\sigma = 25\%$ /ปี (ใช้กฎ 68-95-99.7)

(ก) โอกาสที่ return จะอยู่ใน  $-25\%$  ถึง  $+25\%$

(ข) โอกาสที่จะ ขาดทุนมากกว่า  $50\%$ /ปี

(ค) ถ้าซื้อ Put Strike  $-50\%$  (deep OTM) ความน่าจะเป็นที่จะ ITM คือเท่าไร?

► ดูเฉลย

**ข้อ 2.** หุ่นราคา ฿100,  $\sigma = 20\%$ /ปี,  $T = 1$  ปี,  $r = 3\%$

ในโมเดล Black-Scholes:  $d_2 = [\ln(100/95) + (0.03 - 0.02) \times 1] / (0.20 \times 1) \approx 0.52$

$N(0.52) \approx 0.6985$  → ความน่าจะเป็นที่ Call ( $K=95$ ) จะ expire ITM คือเท่าไร?

## ▶ ดูเฉลย

ข้อ 3. ตลาดหุ้นมี Negative Skew และ Fat Tails

ระหว่าง (ก) Short ATM Straddle กับ (ข) Short OTM Put — ตัวไหนเสี่ยงกว่าในโลกจริง? เพราะอะไร?

## ▶ ดูเฉลย

## จบ Part II

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

**Volatility ( $\sigma$ ), Normal Distribution,  $N(d)$ , Lognormal, Expected Value, Skew/Fat Tails**

→ พร้อมอ่าน Greeks และ Black-Scholes อย่างลึกซึ้งแล้ว!

Part III: แคลคูลัส → เข้าใจ Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) ทางคณิตศาสตร์